



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122093490 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202411651471.9

(22) 申请日 2024.11.18

(71) 申请人 华为终端有限公司

地址 523808 广东省东莞市松山湖高新技术
产业开发区新城大道2号南方工厂
厂房(一期)项目B2区生产厂房-5

(72) 发明人 贾志朋

(74) 专利代理机构 北京同达信恒知识产权代理
有限公司 11291

专利代理师 刘彩红

(51) Int. Cl.

H04M 1/02 (2006.01)

H02J 50/10 (2016.01)

H02J 7/70 (2026.01)

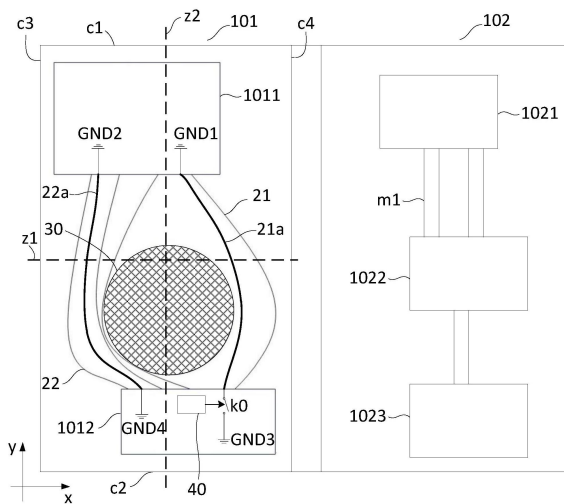
权利要求书2页 说明书8页 附图4页

(54) 发明名称

一种终端设备及无线充电方法

(57) 摘要

本申请提供一种终端设备及无线充电方法，终端设备包括：第一电路板、第二电路板、第一柔性线路板和第二柔性线路板，第一电路板设置有第一接地端和第二接地端，第二电路板设置有第三接地端和第四接地端；第一柔性线路板内设置有无线充电线圈；终端设备还包括开关，开关设置在以下位置中的至少一个：第一柔性线路板与第一接地端之间、第一柔性线路板与第三接地端之间、第二柔性线路板与第二接地端之间、第二柔性线路板与第四接地端之间；在无线充电时开关断开。如此，通过设置开关，在无线充电时通过开关可以断开某个柔性线路板与相应接地端的连接，避免地环形成，达到无线充电时消除地环的目的，避免吸收交流能量，从而提高无线充电的效率。



1. 一种终端设备,其特征在于,包括:第一电路板、第二电路板、第一柔性线路板和第二柔性线路板,所述第一电路板设置有第一接地端和第二接地端,所述第二电路板设置有第三接地端和第四接地端;所述第一柔性线路板内设置有无线充电线圈;

所述终端设备还包括开关,所述开关设置在以下位置中的至少一个:所述第一柔性线路板与所述第一接地端之间、所述第一柔性线路板与所述第三接地端之间、所述第二柔性线路板与所述第二接地端之间、所述第二柔性线路板与所述第四接地端之间;在处于无线充电的状态下所述开关处于断开状态。

2. 如权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述第一柔性线路板用于传输的信号包括电源信号和接地信号,所述第二柔性线路板用于传输的信号包括:USB信号和接地信号。

3. 如权利要求2所述的终端设备,其特征在于,所述开关设于所述第一柔性线路板与所述第一接地端之间;

或者,所述开关设于所述第一柔性线路板与所述第三接地端之间;

或者,所述开关设于所述第一柔性线路板与所述第一接地端之间、以及所述第一柔性线路板与所述第三接地端之间。

4. 如权利要求2所述的终端设备,其特征在于,所述第二柔性线路板与所述第二接地端直接连接,所述第二柔性线路板与所述第四接地端直接连接。

5. 如权利要求1-4任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备包括壳体,所述壳体包括:第一侧边、第二侧边、第三侧边和第四侧边,所述第一侧边与所述第二侧边相对而置,所述第一侧边与所述第二侧边的排列方向为第一方向,所述第三侧边与所述第四侧边相对而置,所述第三侧边与所述第四侧边的排列方向为第二方向,所述第一方向与所述第二方向相交;

所述第一电路板和所述第二电路板设于所述壳体内且沿着所述第一方向排列,所述第一柔性线路板和所述第二柔性线路板设于所述壳体内且沿着所述第二方向排列;

所述第一柔性线路板包括:与所述第一接地端、所述第三接地端连接的接地走线,所述接地走线设于所述无线充电线圈背离所述第二柔性线路板的一侧。

6. 如权利要求1-5任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括控制器,所述控制器与所述开关连接;

在处于所述无线充电的状态下,所述开关在所述控制器的控制下处于断开状态;在处于非无线充电的状态下,所述开关在所述控制器的控制下处于闭合状态。

7. 如权利要求6所述的终端设备,其特征在于,所述控制器设于所述第一电路板中,所述开关设于所述第一电路板中;

或者,所述控制器设于所述第二电路板中,所述开关设于所述第二电路板中。

8. 如权利要求1-7任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备为可折叠设备,所述可折叠设备包括多个壳体,所述第一电路板、所述第二电路板、所述第一柔性线路板和所述第二柔性线路板设于所述多个壳体中的同一个壳体内。

9. 一种无线充电方法,其特征在于,所述无线充电方法应用于终端设备中,所述终端设备包括:第一电路板、第二电路板、第一柔性线路板和第二柔性线路板,所述第一电路板设置有第一接地端和第二接地端,所述第二电路板设置有第三接地端和第四接地端;所述第一柔性线路板内设置有无线充电线圈;所述终端设备还包括开关,所述开关设置在以下位

置中的至少一个:所述第一柔性线路板与所述第一接地端之间、所述第一柔性线路板与所述第三接地端之间、所述第二柔性线路板与所述第二接地端之间、所述第二柔性线路板与所述第四接地端之间;

所述无线充电方法包括:处于无线充电状态时控制所述开关断开。

10.如权利要求9所述的无线充电方法,其特征在于,还包括:响应于所述终端设备与无线充电设备之间的距离小于或等于预设距离,输出中断信号;

处于无线充电状态时控制开关断开,包括:响应于接收到所述中断信号,控制所述开关断开。

一种终端设备及无线充电方法

技术领域

[0001] 本申请涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种终端设备及无线充电方法。

背景技术

[0002] 在终端设备为可折叠电子设备时,可折叠电子设备的其中一个壳体内一般设有:两个电路板、以及设于两个电路板之间的第一柔性线路板和第二柔性线路板,第一柔性线路板中集成有无线充电线圈,在其中一个电路板内设置有第一接地端和第二接地端,另一个电路板内设置有第三接地端和第四接地端时,第一柔性线路板内的第一接地走线分别与第一接地端、第三接地端连接,第二柔性线路板内的第二接地走线分别与第二接地端、第四接地端连接,此时通过第一接地走线、第二接地走线会形成地环,在无线充电时该地环会耦合无线充电的交流电场,吸收交流充电的能量,从而导致无线充电的效率降低。

发明内容

[0003] 本申请提供了一种终端设备及无线充电方法,用于消除地环,提高无线充电的效率。

[0004] 第一方面,本申请实施例提供了一种终端设备,该终端设备包括:第一电路板、第二电路板、第一柔性线路板和第二柔性线路板,第一电路板设置有第一接地端和第二接地端,第二电路板设置有第三接地端和第四接地端;第一柔性线路板内设置有无线充电线圈;终端设备还包括开关,开关设置在以下位置中的至少一个:第一柔性线路板与第一接地端之间、第一柔性线路板与第三接地端之间、第二柔性线路板与第二接地端之间、第二柔性线路板与第四接地端之间;在处于无线充电的状态下开关处于断开状态。如此,通过设置开关,在无线充电时通过开关可以断开某个柔性线路板与相应接地端的连接,避免地环形成,达到无线充电时消除地环的目的,避免吸收交流能量,从而提高无线充电的效率。

[0005] 可选地,第一柔性线路板用于传输的信号包括电源信号和接地信号等非高频信号,第二柔性线路板用于传输的信号包括:USB信号和接地信号等高频信号。基于传输信号的特点,第一柔性线路板中的导电层厚度一般会高于第二柔性线路板中的导电层厚度,所以将高频信号和非高频信号分别布置在不同的柔性线路板中,可以避免布置同一柔性线路板中造成柔性线路板的厚度过大,进而避免终端设备的厚度增加,从而可以实现终端设备的减薄设计;并且,由于第一柔性线路板传输非高频信号,所以第一柔性线路板中的走线的阻抗一般较小,进而集成在第一柔性线路板中的无线充电线圈的阻抗也会相对较小,这样在无线充电时,可以减少终端设备的发热量。

[0006] 进一步地,第一柔性线路板与第一接地端之间、第一柔性线路板与第三接地端之间中的至少一个设置有开关,比如:开关设于第一柔性线路板与第一接地端之间;或者,开关设于第一柔性线路板与第三接地端之间;或者,开关设于第一柔性线路板与第一接地端之间、以及第一柔性线路板与第三接地端之间。这样可以在无线充电时通过开关避免地环形成,达到无线充电时消除地环的目的,避免吸收交流能量,从而提高无线充电的效率。并

且,由于非高频信号对接地信号的敏感度相对低一些,所以将开关设置在上述位置时,对非高频信号的影响较小,从而可以保证第一柔性线路板中的信号可以正常传输。

[0007] 并且,第二柔性线路板与第二接地端直接连接,第二柔性线路板与第四接地端直接连接。这样可以减少终端设备中设置的开关数量,从而在提高充电效率的基础上,降低终端设备的成本。

[0008] 可选地,终端设备包括壳体,壳体包括:第一侧边、第二侧边、第三侧边和第四侧边,第一侧边与第二侧边相对而置,第一侧边与第二侧边的排列方向为第一方向,第三侧边与第四侧边相对而置,第三侧边与第四侧边的排列方向为第二方向,第一方向与第二方向相交;第一电路板和第二电路板设于壳体内且沿着第一方向排列,第一柔性线路板和第二柔性线路板设于壳体内且沿着第二方向排列;第一柔性线路板包括:与第一接地端、第三接地端连接的接地走线,接地走线设于无线充电线圈背离第二柔性线路板的一侧。这样可以避免无线充电线圈与第一长边之间的空间较小而无法布置第一接地走线,以及避免在无线充电线圈与第一长边之间布置第一接地走线时无法满足阻抗要求,从而可以满足第一接地走线的性能要求。应理解,第一长边可以为第一柔性线路板朝向第二柔性线路板的侧边。

[0009] 可选地,终端设备包括壳体,第一电路板和第二电路板设于壳体内,无线充电线圈设于壳体的中间区域。这样不仅实现了无线充电线圈与柔性线路板的集成,优化终端设备的内部结构,还可以便于无线充电线圈与充电底座耦合,并且还使得终端设备稳定地置于充电底座之上。

[0010] 可选地,终端设备还包括控制器,控制器与开关连接;在处于无线充电的状态下,开关在控制器的控制下处于断开状态;在处于非无线充电的状态下,开关在控制器的控制下处于闭合状态。这样通过控制器可以控制开关的闭合或断开,从而实现消除地环的目的;并且,在非无线充电时开关闭合,第一柔性线路板中的接地走线可以直接与第一接地端、第三接地端连接,无需通过第二柔性线路板中的接地走线接地,这样可以降低回流阻抗,提高终端设备的性能。

[0011] 进一步地,控制器设于第一电路板中,开关设于第一电路板中;或者,控制器设于第二电路板中,开关设于第二电路板中。这样可以缩短控制器与开关之间的距离,进而减少控制器与开关之间的导线的长度,从而减少对其他结构的干扰。

[0012] 可选地,终端设备为可折叠设备,可折叠设备包括多个壳体,第一电路板、第二电路板、第一柔性线路板和第二柔性线路板设于多个壳体中的同一个壳体内。如此,可以提高可折叠设备在无线充电时的充电效率。当然,终端设备除了可以为可折叠设备之外,还可以为非折叠设备,从而可以提高非折叠设备在无线充电时的充电效率。

[0013] 第二方面,本申请实施例还提供了一种无线充电方法,该无线充电方法应用于终端设备中,终端设备包括:第一电路板、第二电路板、第一柔性线路板和第二柔性线路板,第一电路板设置有第一接地端和第二接地端,第二电路板设置有第三接地端和第四接地端;第一柔性线路板内设置有无线充电线圈;终端设备还包括开关,开关设置在以下位置中的至少一个:第一柔性线路板与第一接地端之间、第一柔性线路板与第三接地端之间、第二柔性线路板与第二接地端之间、第二柔性线路板与第四接地端之间;该无线充电方法包括:处于无线充电状态时控制开关断开。

[0014] 可选地,该方法还包括:响应于终端设备与无线充电设备之间的距离小于或等于

预设距离,输出中断信号;处于无线充电状态时控制开关断开,包括:响应于接收到中断信号,控制开关断开。

[0015] 应理解,由于该无线充电方法解决问题的原理与前述终端设备解决问题的原理相似,因此该无线充电方法的实施和技术效果可以参见前述终端设备的实施和技术效果,重复之处不再赘述。

附图说明

[0016] 图1为本申请实施例提供的可折叠电子设备的展开状态的示意图;

[0017] 图2为本申请实施例提供的可折叠电子设备的折叠状态的示意图;

[0018] 图3为本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图;

[0019] 图4为本申请实施例提供的Q值曲线的示意图;

[0020] 图5为本申请实施例提供的另一种终端设备的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述。

[0022] 应注意的是,本申请的附图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。本申请中所描述的表达位置与方向的词,均是以附图为例进行的说明,但根据需要也可以做出改变,所做改变均包含在本申请保护范围内。本申请的附图仅用于示意相对位置关系不代表真实比例。

[0023] 为了方便理解本申请实施例提供的技术方案,下面首先说明一下其应用场景。

[0024] 本申请实施例提供的技术方案可以应用在终端设备中,终端设备可以包括:可折叠电子设备和非折叠电子设备,为了便于描述,将非折叠电子设备简称为直板设备,其中终端设备可以但不限于包括:手机、平板电脑、笔记本电脑、电子书等,在此不再一一列举。

[0025] 以可折叠电子设备为例,可折叠电子设备具体来说是可以通过折叠、旋转等方式改变其自身形态的电子设备,在不同使用需求条件下,用户可以对可折叠电子设备进行折叠、展开来满足用户的不同需求。当用户需要随身携带可折叠电子设备时,可以对其进行折叠,以降低其体积,从而提升便携性;当用户在使用可折叠电子设备时,可以将其展开,以提供更大的显示区域和操作区域,从而提升使用便利性。

[0026] 以可折叠的手机为例,如图1所示,手机可以包括:通过铰链10连接的第一壳体101和第二壳体102,柔性屏(图1中未示出)可以设置在第一壳体101和第二壳体102的表面,在铰链10的作用下,第一壳体101和第二壳体102之间能够产生相对转动、移动等动作。如图1所示,当手机被展开时,柔性屏可以提供较大的显示面积和操作区域,以提升使用性能。如图2所示,当手机被折叠后,可以降低手机的面积,以提升手机的便携性能。

[0027] 继续参见图1所示,第一壳体101内设有第一电路板1011和第二电路板1012,第一电路板1011和第二电路板1012之间一般设置有两层柔性线路板(图1中未示出),为了便于描述,将这两层柔性线路板分别称之为第一柔性线路板和第二柔性线路板,第一柔性线路板可以用于传输电源信号、控制信号等非高频信号,第二柔性线路板可以用于传输高频信号,在手机具有无线充电功能时,第一柔性线路板中可以设置有无无线充电线圈,实现无线充

电线圈与柔性线路板的一体化设计。

[0028] 其中,在第一电路板1011内设置有第一接地端和第二接地端,第二电路板1012内设置有第三接地端和第四接地端时,第一柔性线路板内的接地走线分别与第一接地端、第三接地端连接,第二柔性线路板内的接地走线分别与第二接地端、第四接地端连接,此时通过接地走线会形成地环,在无线充电时该地环会耦合无线充电的交流电场,吸收交流充电的能量,从而导致无线充电的效率降低。

[0029] 基于此,本申请实施例提供了一种终端设备,用于消除地环,提高无线充电的效率。具体地,本申请实施例提供的终端设备可以包括:第一电路板、第二电路板、第一柔性线路板和第二柔性线路板,第一电路板设置有第一接地端和第二接地端,第二电路板设置有第三接地端和第四接地端;第一柔性线路板内设置有无线充电线圈;终端设备还包括开关,开关设置在以下位置中的至少一个:第一柔性线路板与第一接地端之间、第一柔性线路板与第三接地端之间、第二柔性线路板与第二接地端之间、第二柔性线路板与第四接地端之间;在处于无线充电的状态下开关处于断开状态。如此,通过设置开关,在无线充电时通过开关可以断开某个柔性线路板与相应接地端的连接,避免地环形成,达到无线充电时消除地环的目的,避免吸收交流能量,从而提高无线充电的效率。

[0030] 下面将结合具体实施例对技术方案进行介绍。

[0031] 图3示例性地示出了本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图,参见图3所示,该终端设备可以为可折叠电子设备,此时终端设备可以包括两个或两个以上的壳体,如图3中示出的101、102所指示的壳体,且图3中只是以其中的两个壳体为例进行示意的;至少一个壳体内设置有多块电路板,比如,图3中的第一壳体101内设有两块电路板,这两块电路板分别标记为1011和1012,图3中的第二壳体102内设有三块电路板,这三块电路板分别标记为1021、1022、1023,等等,在此不再一一列举,具体可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定;同一个壳体内的这些电路板可以通过柔性线路板连接,从而实现不同电路板之间的信号传输,比如:某个壳体内设有两块电路板时,这两块电路板可以通过两条或更多条的柔性线路板连接;或者,某个壳体内设有三块电路板时,其中两块电路板通过两条或更多条的柔性线路板连接,还有两块电路板可以通过一条、两条或更多条的柔性线路板连接,如图3中的第二壳体102内,1021所指示的电路板与1022所指示的电路板之间设有两条柔性线路板m1,1022所指示的电路板与1023所指示的电路板之间设有一条柔性线路板m1;具体也可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定。

[0032] 下面均以两个电路板通过两条柔性线路板连接为例进行说明,如图3中第一壳体101所示的结构,为了便于描述,将这两块电路板分别称之为第一电路板1011、第二电路板1012,将这两条柔性线路板分别称之为第一柔性线路板21和第二柔性线路板22,第一壳体101包括:第一侧边c1、第二侧边c2、第三侧边c3和第四侧边c4,第一侧边c1与第二侧边c2相对而置,第一侧边c1与第二侧边c2的排列方向为第一方向,第一方向可以为图3中的y方向,第三侧边c3与第四侧边c4相对而置,第三侧边c3与第四侧边c4的排列方向为第二方向,第二方向可以为图3中的x方向,所以第一方向与第二方向相交时,可以为x方向与y方向相交;第一柔性线路板21和第二柔性线路板22可以沿着x方向排列设置,也即第一柔性线路板21和第二柔性线路板22并排设置,第一电路板1011和第二电路板1012沿着y方向排列设置,在可折叠电子设备处于展开状态时,第一壳体101和第二壳体102可以沿着x方向排列设置,这

样可以减少可折叠电子设备在折叠后z方向上的高度,从而降低可折叠电子设备的厚度。当然,第一柔性线路板21和第二柔性线路板22还可以为交叠设置,也即第一柔性线路板21和第二柔性线路板22向第一壳体101表面的正投影存在交叠,具体可以根据实际需要进行设置,下面均是第一柔性线路板21和第二柔性线路板22沿着x方向并排设置为例进行说明的。

[0033] 第一柔性线路板21内可以设有无线充电线圈30,无线充电线圈30设于第一电路板1011和第二电路板1012所在壳体的中间区域;其中假设第一壳体101中沿着x方向的对称轴为第一对称轴z1,第一壳体101中沿着y方向的对称轴为第二对称轴z2,第一对称轴z1与第二对称轴z2的交点可以看作是第一壳体101的中心点,中间区域可以理解为包括该中心点的区域,且中心区域的形状可以是圆形的、椭圆形或多边形等任意形状,只要能够将无线线圈30靠近中心点设置即可,这样不仅实现了无线充电线圈30与柔性线路板的集成,优化终端设备的内部结构,还可以便于无线充电线圈30与充电底座耦合,并且还使得终端设备稳定地置于充电底座之上。应理解,如果终端设备设有多个壳体时,无线充电线圈30可以设在其中一个壳体内,这样既可以实现无线充电,还可以避免设有多个无线充电线圈30时造成干扰,并且还有利于降低制作成本、降低终端设备的体积和重量。并且,无线充电线圈30实际上可以由导线构成,所以无线充电线圈30与柔性线路板的集成时,可以在制作柔性线路板中的走线时一并制作出无线充电线圈30,从而实现集成化设计。

[0034] 第一柔性线路板21用于传输的信号一般为非高频信号,非高频信号包括但不限于:电源信号、控制信号、接地信号等;第二柔性线路板22用于传输的信号一般为高频信号,高频信号包括但不限于:USB信号,驱动壳体内部的柔性屏(图3中未示出)进行显示的显示信号等,当然第二柔性线路板22也可以传输接地信号,具体可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定。其中,用于驱动柔性屏进行显示的器件为柔性屏的驱动器(图3中未示出),如果驱动器设置在第一壳体101中靠近第一电路板1011一侧时,驱动器可以与第一电路板1011连接,在第一电路板1011用于产生显示信号时,第一电路板1011可以将显示信号直接传输至驱动器中,使得第二柔性线路板22无需传输显示信号,也即第二柔性线路板22传输的信号至少包括USB信号和接地信号;如果驱动器设置在第一壳体101中靠近第二电路板1012一侧时,驱动器可以与第二电路板1012连接,在第一电路板1011用于产生显示信号时,第二柔性线路板22可以将显示信号从第一电路板1011传输至第二电路板1012,再由第二电路板1012传输至驱动器中,此时第二柔性线路板22传输的信号至少包括USB信号、显示信号和接地信号。基于传输信号的特点,第一柔性线路板21中的导电层厚度一般会高于第二柔性线路板22中的导电层厚度,所以将高频信号和非高频信号分别布置在不同的柔性线路板中,可以避免布置于同一柔性线路板中造成柔性线路板的厚度过大,进而避免终端设备的厚度增加,从而可以实现终端设备的减薄设计;并且,由于第一柔性线路板21传输非高频信号,所以第一柔性线路板21中的走线的阻抗一般较小,进而集成在第一柔性线路板21中的无线充电线圈30的阻抗也会相对较小,这样在无线充电时,可以减少终端设备的发热量。

[0035] 第一电路板1011设置有第一接地端GND1和第二接地端GND2,第二电路板1012设置有第三接地端GND3和第四接地端GND4,第一柔性线路板21中的第一接地走线21a可以分别与第一接地端GND1和第三接地端GND3连接,第二柔性线路板22中的第二接地走线22a可以分别与第二接地端GND2和第四接地端GND4连接。这样通过第一接地走线21a和第二接地走线22a,实现了第一电路板1011和第二电路板1012内的接地端的连接,使得终端设备实现较

好的接地性能,保证可折叠电子的正常工作。

[0036] 由于无线充电线圈30一般为类似于圆形、椭圆形的结构,所以无线充电线圈30的占用面积一般较大,为了满足无线充电线圈30设于第一电路板1011和第二电路板1012所在壳体的中间区域,第一柔性线路板21的形状可以设为中间宽两头窄的结构,第二柔性线路板22的形状则可以设为弯曲的长条形的结构;如果将第一柔性线路板21朝向第二柔性线路板22的侧边称之为第一长边,将第一柔性线路板21远离第二柔性线路板22的侧边称之为第二长边,无线充电线圈30会更加偏向第一长边设置;基于此,第一柔性线路板21的第一接地走线21a可以设于无线充电线圈30背离第一长边的一侧,这样可以避免无线充电线圈30与第一长边之间的空间较小而无法布置第一接地走线21a,以及避免在无线充电线圈30与第一长边之间布置第一接地走线21a时无法满足阻抗要求,从而可以满足第一接地走线21a的性能要求。

[0037] 在将第二柔性线路板22包括第二接地走线22a,第二接地走线22a用于分别与第二接地端GND2、第四接地端GND4连接时,会使得无线充电线圈30的周围布置有第一接地走线21a和第二接地走线22a;如果在无线充电时,第一接地走线21a与第一接地端GND1、第三接地端GND3连接,第二接地走线22a与第二接地端GND2、第四接地端GND4连接,可能会在无线充电线圈30的四周形成地环。这时,在终端设备还包括开关k0时,开关k0可以设于第一柔性线路板21与第一接地端GND1之间(未给出图示),或者开关k0设于第一柔性线路板21与第三接地端GND3之间(如图3所示),又或者,开关k0设于第一柔性线路板21与第一接地端GND1之间、以及设于第一柔性线路板21与第三接地端GND3之间(未给出图示),且在无线充电时开关k0断开,这样可以在无线充电时通过开关k0避免地环形成,达到无线充电时消除地环的目的,避免吸收交流能量,从而提高无线充电的效率。并且,由于非高频信号对接地信号的敏感度相对低一些,所以将开关k0设置在上述位置时,对非高频信号的影响较小,从而可以保证第一柔性线路板21中的信号可以正常传输。

[0038] 参见图4所示的Q值曲线的示意图,图4中的(a)为理想的Q值曲线,图4中的(b)为未设置有开关k0时的Q值曲线,图4中的(c)为设置有开关k0时的Q值曲线;从图中所示的结果可以发现:在未设置有开关k0时,Q值曲线出现异常;Q值曲线反映的是无线充电线圈30的品质因子,Q值曲线越接近理想曲线,表示品质因子越高,进而充电的效率越高,充电能耗越低,反之亦然;所以Q值曲线异常说明在未设置开关k0时品质因子较低,充电的效率不高,且充电能耗较大。在设置有开关k0且在无线充电中开关k0断开时,Q值曲线接近理想曲线,表示此时的品质因子较高,充电的效率较高,且充电能耗较低。因此,增加了开关k0之后可以有效提高充电效率、降低充电能耗。

[0039] 其中,Q值的计算公式为: $Q=N*\pi/[1n(u1/u2)]$,u1表示充电底座提供的脉冲电压,u2表示预设电压,且u2为一固定值,N表示无线充电线圈30接收到的脉冲信号中脉冲电压高于u2的脉冲数量, π 为一固定值;如果无线充电时存在地环,地环会吸收接收到的脉冲能量,导致无线充电线圈30接收到的脉冲信号中脉冲电压高于u2的脉冲数量N减少,从而导致Q值降低;如果无线充电时无地环,那么则不会影响N的取值,所以可以避免Q值降低,使得Q值曲线接近理想曲线。

[0040] 对于第二柔性线路板22而言,第二柔性线路板22与第二接地端GND2直接连接,第二柔性线路板22与第四接地端GND4直接连接,也就是说,第二柔性线路板22与第二接地端

GND2之间未设置开关k0,第二柔性线路板22与第四接地端GND4之间也未设置开关k0,这样可以减少终端设备中设置的开关k0数量,从而在提高充电效率的基础上,降低终端设备的成本。

[0041] 示例性地,终端设备还可以包括控制器40,控制器40与开关k0连接;控制器40在处于无线充电的状态下,开关k0在控制器40的控制下处于断开状态;在处于非无线充电的状态下,开关k0在控制器40的控制下处于闭合状态。以开关k0设置在第一柔性线路板21与第三接地端GND3之间为例,开关k0断开,使得第一柔性线路板21与第三接地端GND3断开,开关k0闭合,使得第一柔性线路板21与第三接地端GND3连接。这样通过控制器40可以控制开关k0的闭合或断开,从而实现消除地环的目的;并且,在非无线充电时开关k0闭合,第一柔性线路板21中的第一接地走线21a可以直接与第一接地端GND1、第三接地端GND3连接,无需通过第二柔性线路板22中的第二接地走线22a接地,这样可以降低回流阻抗,提高终端设备的性能。应理解,控制器40可以为终端设备中任何具有控制、处理功能的器件,比如但不限于片上系统(System on Chip, SOC)等,具体可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定。

[0042] 其中,终端设备中还可以包括充电管理芯片(图3中未示出),充电管理芯片可以检测到终端设备是否放置于充电底座之上,比如但不限于在终端设备中的无线充电线圈30与充电底座之间的距离小于或等于预设距离时,无线充电线圈30可以耦合到充电底座发射的电场,从而在无线充电线圈30中产生电流,这时充电管理芯片在检测到无线充电线圈30中的电流时,即可确定终端设备已放置于充电底座之上。此时充电管理芯片可以向控制器40发送中断信号,控制器40在接收到中断信号时控制开关k0断开,否则控制开关k0闭合,从而实现对开关k0的控制。当然,充电管理芯片在确定终端设备未放置于充电底座之上时,可以向控制器40不发送任何信号或发送连接信号,控制器40在接收到连接信号或未接收到中断信号时,即可控制开关k0闭合。

[0043] 并且,如果控制器40设置在第一电路板1011中时,开关k0可以设置在第一电路板1011中;或者,控制器40设置在第二电路板1012中时,开关k0可以设置在第二电路板1012中,这样可以缩短控制器40与开关k0之间的距离,进而减少控制器40与开关k0之间的导线的长度,从而减少对其他结构的干扰。

[0044] 示例性地,开关k0可以为晶体管,此时晶体管的控制极与控制器40连接,从而可以实现控制器40对开关k0的控制;当然,开关k0除了可以为晶体管之外,还可以为任何具有开关k0功能的器件,具体可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定。

[0045] 图5示例性地示出了本申请实施例提供的另一种终端设备的结构示意图,参见图5所示,该实施例中的终端设备与前述图3介绍的实施例中的终端设备的结构基本相似,不同之处包括:第二柔性线路板22与第二接地端GND2之间、第二柔性线路板22与第四接地端GND4之间中的至少一个设置有开关k0,例如,第二柔性线路板22与第二接地端GND2之间设置有开关k0,或者第二柔性线路板22与第四接地端GND4之间设置有开关k0,又或者第二柔性线路板22与第二接地端GND2之间、以及第二柔性线路板22与第四接地端GND4之间均设置有开关k0。示例性地,在第一柔性线路板21与第一接地端GND1之间、第一柔性线路板21与第三接地端GND3之间中的至少一个设置有开关k0的基础上,第二柔性线路板22与第二接地端GND2之间、第二柔性线路板22与第四接地端GND4之间中的至少一个还设置有开关k0;未给出图示;或者,在第一柔性线路板21与第一接地端GND1直接连接,第一柔性线路板21与第三

接地端GND3直接连接的基础上,第二柔性线路板22与第二接地端GND2之间、第二柔性线路板22与第四接地端GND4之间中的至少一个设置有开关k0,如图5中所示,其中图5是以第二柔性线路板22与第四接地端GND4之间设置有开关k0为例进行示意的。如此,可以增加开关k0设置位置的设计灵活性,满足不同应用场景的设计需要。

[0046] 应理解,该实施例中的终端设备与前述图3介绍的实施例中的终端设备的结构相似之处,可以参见前述实施例中的相关描述,重复之处不再赘述。

[0047] 本申请实施例提供的另一种终端设备,该实施例中的终端设备与前述图3或图5中介绍的实施例中的终端设备的结构基本相似,不同之处包括:终端设备为直板设备。此时,终端设备可以包括一个壳体,第一电路板和第二电路板均设于该壳体内,终端设备还包括电池时,电池一般设于该壳体内且设于第一电路板和第二电路板之间的区域。

[0048] 应理解,该实施例中的终端设备与前述图3或图5中介绍的实施例中的终端设备的结构相似之处,可以参见前述实施例中的相关描述,重复之处不再赘述。

[0049] 显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请实施例的精神和范围。这样,倘若本申请实施例的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

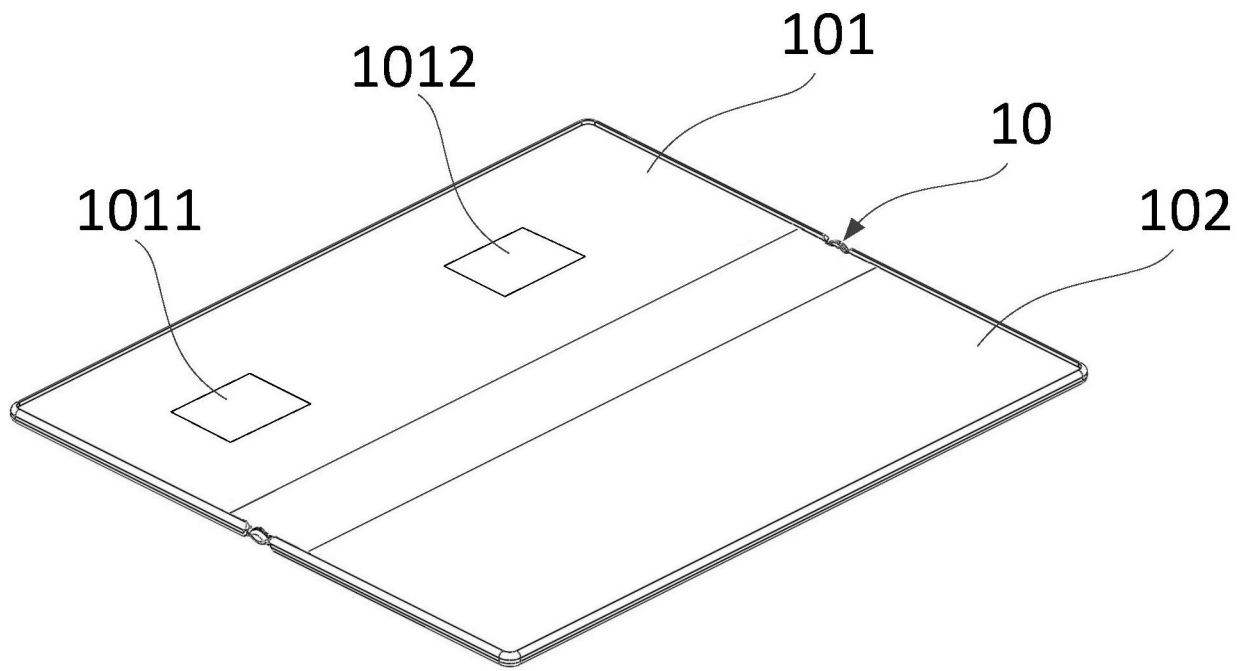


图1

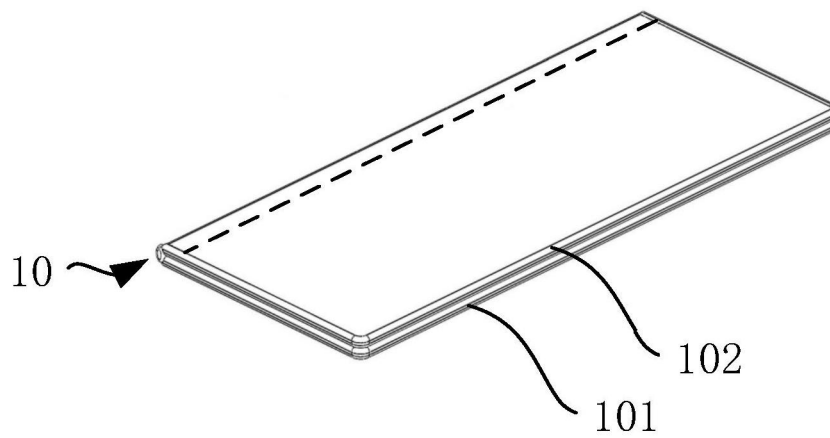


图2

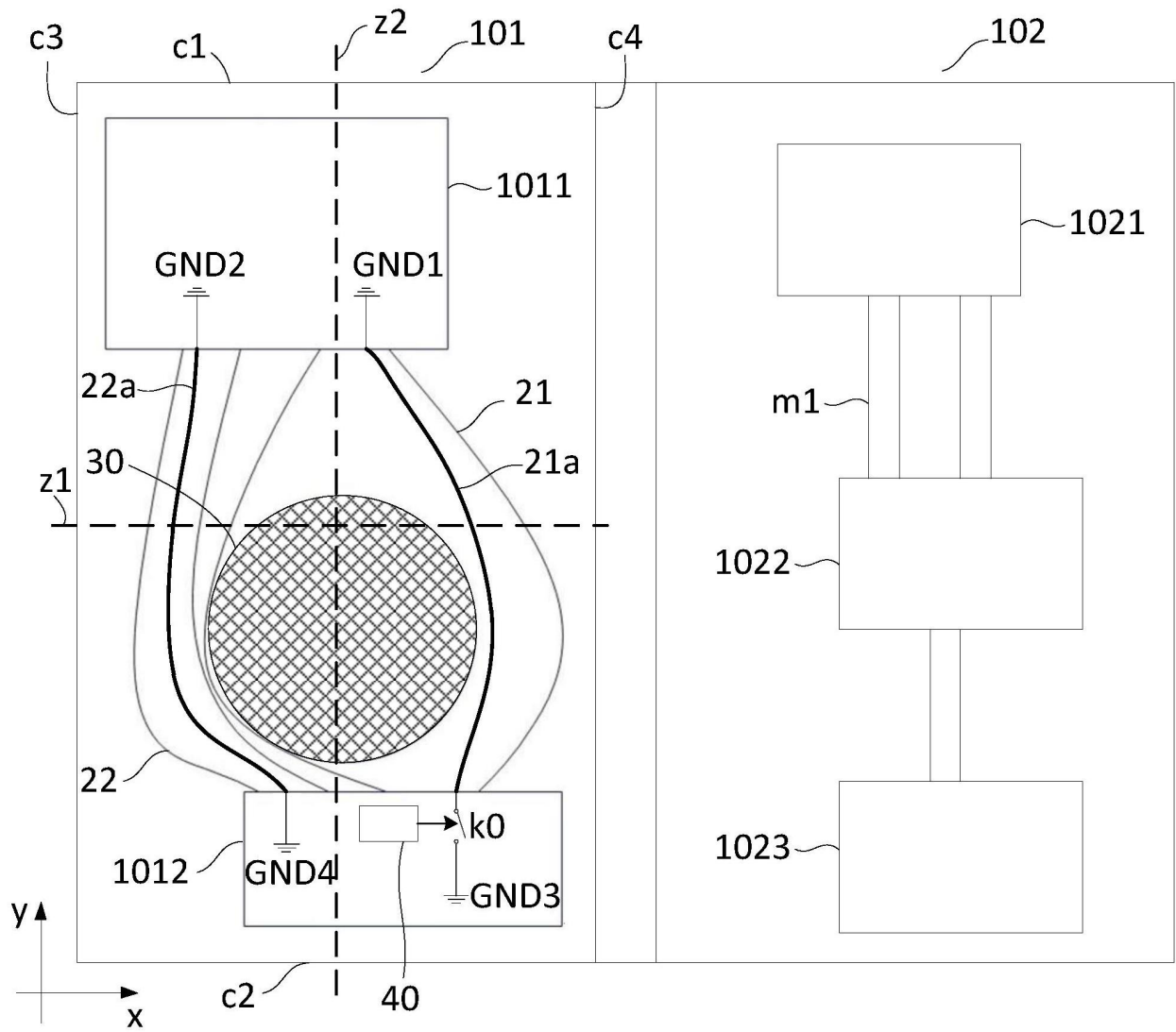


图3

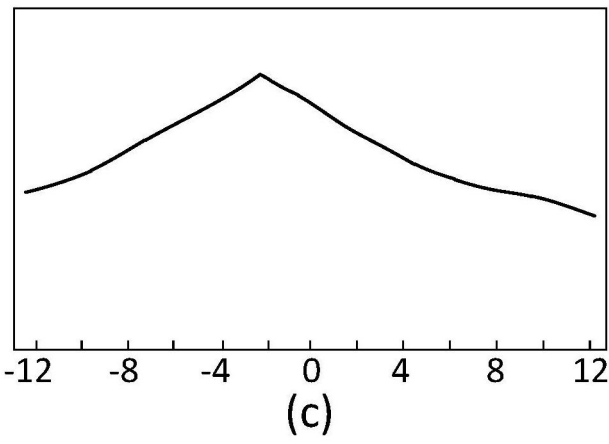
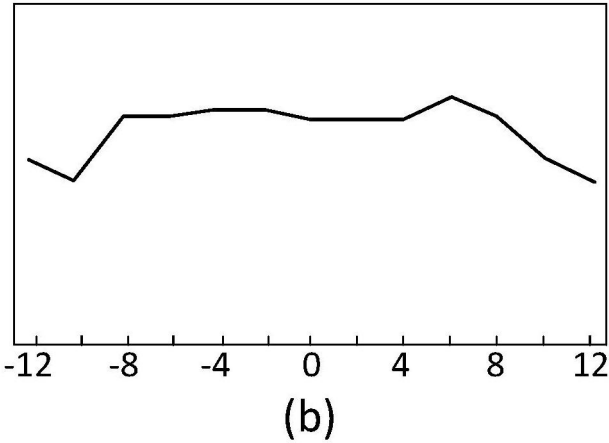
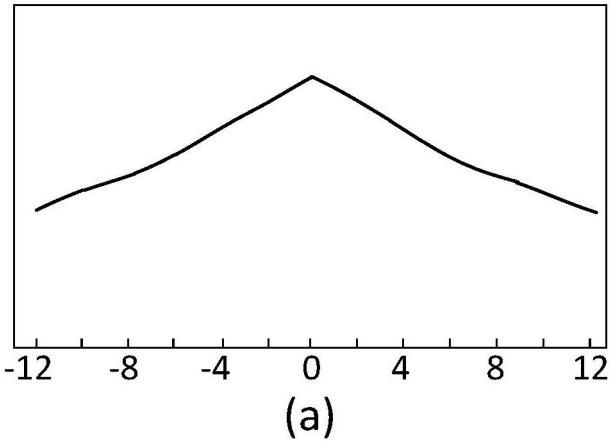


图4

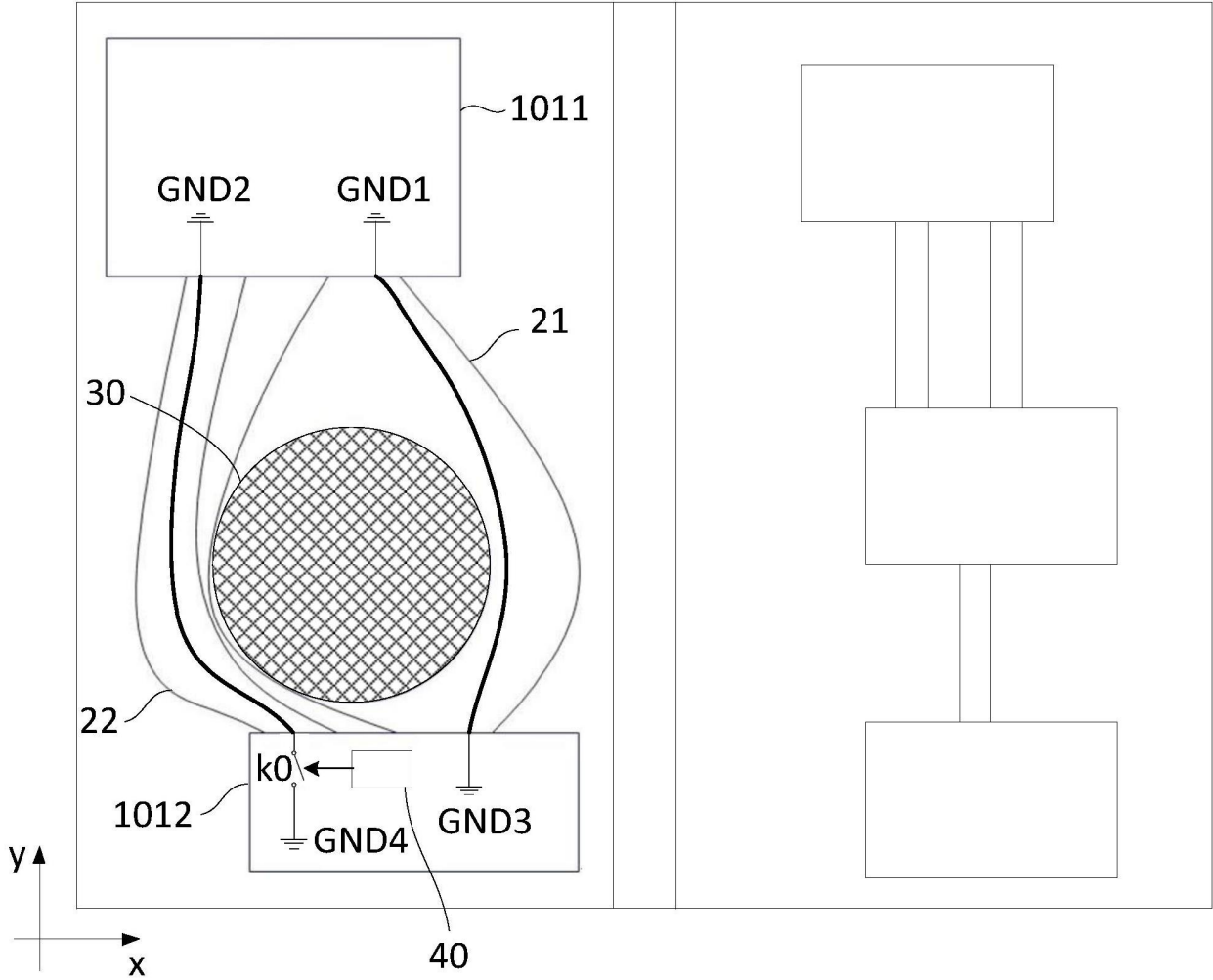


图5